

Horrse (호올스)

AI 기반 말 건강 통합관리 플랫폼

유즈케이스 명세서

8조 호올스팀 | 2026

1. 시스템 개요

본 시스템의 공식 명칭은 'Horrse(호올스)'이다. 국내 승마장·농장에서 수기 기록 또는 단순 전산화 수준에 머물러 있던 말 건강 관리의 한계를 극복하고, AI 기반의 자동화된 이상 탐지를 제공하기 위해 본 시스템이 개발되었다.

본 시스템은 스마트폰 카메라로 촬영한 이미지·영상을 입력받아 AI 서버에서 비동기 추론을 수행하는 클라우드 기반 모바일 앱 서비스이다. 주요 기능은 ① 말 등록 및 프로필 관리, ② 훈련·컨디션 일지 기록, ③ 일정 등록 및 FCM 푸시 알림, ④ AI 발굽 분석(EfficientNetV2), ⑤ AI 파행 진단(YOLOv8-Pose + LSTM), ⑥ 이력 대시보드 조회이다.

주요 사용자는 시설 관리자(승마장·경마장 담당자)이며, AI 허브 과제(054069) 데이터셋(약 65만 장, ~2TB)을 기반으로 학습된 모델이 서비스를 지원한다. 본 시스템을 통해 파행 및 발굽 이상의 조기 발견, 개체별 건강 이력 관리, 일정 알림 자동화를 실현한다.

2. Use Case

가. Actor 목록

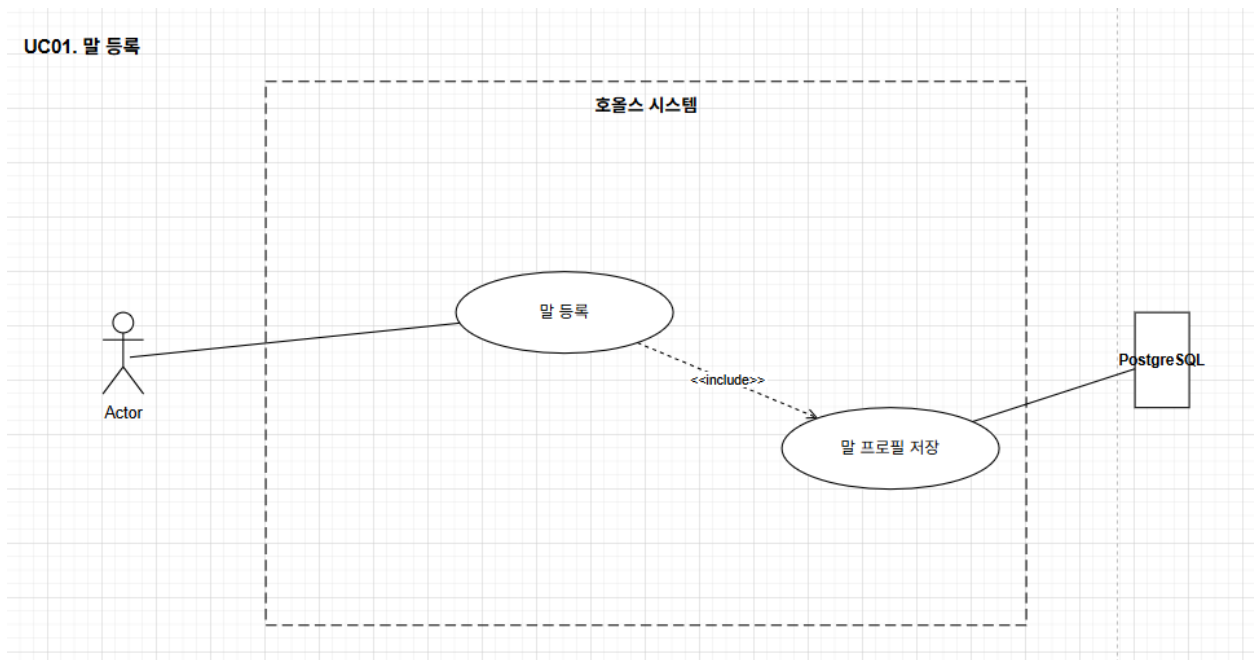
Actor	구분	설명
시설 관리자	사람 (사용자)	승마장·경마장에서 말 등록, 컨디션 기록, 일정 관리, AI 진단 요청 및 결과 확인을 수행하는 담당자
Horrse 앱	외부시스템	시설 관리자가 사용하는 React Native 기반 모바일 클라이언트. 사용자 요청을 백엔드로 전달하고 결과를 화면에 표시
AI 추론 서버	외부시스템	FastAPI 기반 독립 AI 추론 서버. YOLOv8-Pose+LSTM(파행 진단), EfficientNetV2 (발굽 분석) 모델 실행 및 결과 반환
PostgreSQL (DB)	외부시스템	말 프로필, 컨디션 기록, 일정, AI 진단 결과 등 정형 데이터를 저장·관리하는 관계형 데이터베이스

S3/MinIO (스토리지)	외부시스템	사용자가 업로드한 발굽 이미지 및 보행 영상 파일을 저장하는 오브젝트 스토리지
Redis	외부시스템	Celery 비동기 AI 추론 작업의 메시지 큐 및 브로커 역할. 작업 상태와 결과를 임시 저장
FCM (알림 서버)	외부시스템	Firestore Cloud Messaging. 일정 전달 알림 및 AI 진단 완료 알림을 Horrsse 앱으로 푸시 발송

나. 말 등록

1) 개요

시설 관리자는 관리 대상 말의 기본 정보를 시스템에 등록하여 개체별 관리 노트를 생성한다. 등록 시 말의 이름, 품종, 성별, 생년월일, 등록번호, 담당자 등을 입력하며, 등록 완료 후 해당 말에 대한 훈련·컨디션 기록 및 AI 진단 기능을 사용할 수 있다.



2) 사건흐름

- 기본흐름

1. 사용자는 메인 화면에서 '말 등록' 메뉴를 선택한다.
2. 시스템은 말 등록 폼(이름, 품종, 성별, 생년월일, 등록번호, 담당자)을 표시한다.
3. 사용자는 각 항목을 입력하고 '등록' 버튼을 선택한다.

4. 시스템은 입력값의 유효성을 검증한다.
5. 시스템은 말 프로필을 DB에 저장하고 등록 완료 메시지를 표시한다.
6. 시스템은 해당 말의 관리 노트 화면으로 이동한다.

- 대안흐름

- 4-1. 필수 항목(이름, 품종, 성별)이 누락된 경우: 시스템은 누락 항목을 강조 표시하고 3 단계로 되돌아간다.

3) 사전/사후조건

- 사전조건

사용자가 시스템에 정상적으로 로그인되어 권한을 획득해야 한다.

- 사후조건

유즈케이스 '훈련.컨디션 기록' 실행 가능 상태가 됨

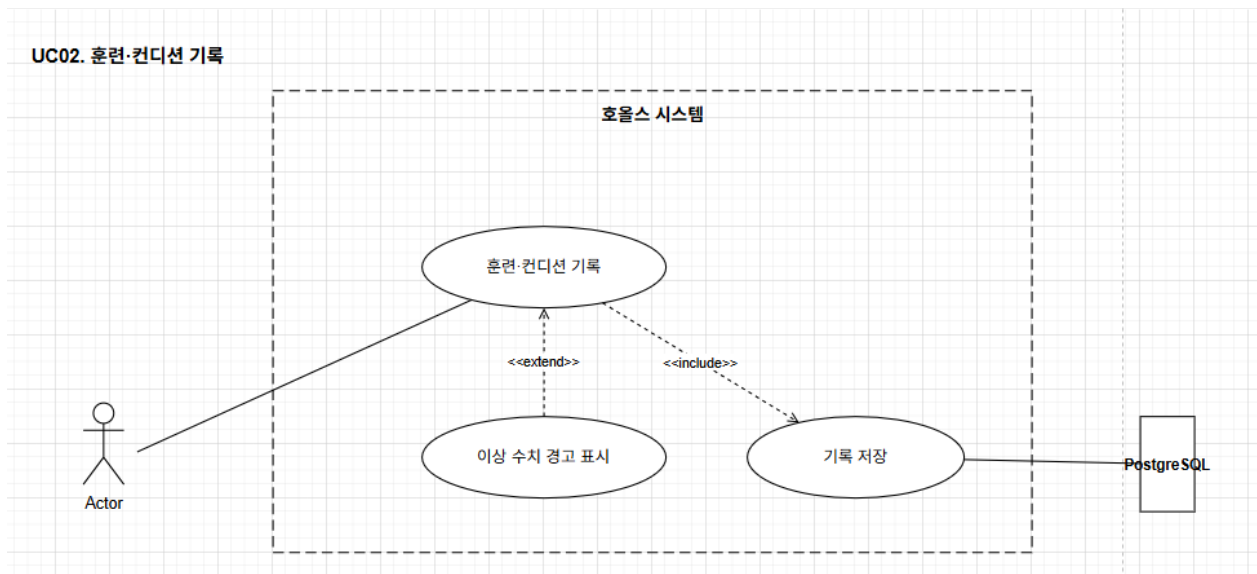
4) 관련 화면

말 등록 폼: 이름(텍스트), 품종(텍스트 자유 입력), 성별(라디오: 수컷/암컷), 생년월일(날짜 선택), 등록번호(텍스트), 담당자(텍스트)

다. 훈련·컨디션 기록

1) 개요

시설 관리자는 현장에서 특정 말의 훈련 내용 및 당일 컨디션 지표(체온, 심박수, 식욕, 특이사항)를 기록한다. 기록된 데이터는 이력 대시보드에 누적되어 건강 상태 추이 분석의 기초 데이터로 활용된다.



2) 사건흐름

- 기본흐름

7. 사용자는 말 목록에서 기록 대상 말을 선택한다.
8. 사용자는 '훈련·컨디션 기록' 메뉴를 선택한다.
9. 시스템은 기록 입력 폼(훈련 종목, 훈련 시간, 체온, 심박수, 식욕, 특이사항)을 표시한다.
10. 사용자는 항목을 입력하고 '저장' 버튼을 선택한다.
11. 시스템은 입력값의 유효성을 검증한다.
12. 시스템은 기록을 DB에 저장하고 저장 완료 메시지를 표시한다.

- 대안흐름

- 11-1. 체온·심박수가 정상 범위를 벗어난 경우: 시스템은 이상 수치를 경고 색상으로 표시한 후 저장을 계속 진행한다.

3) 사전/사후조건

- 사전조건

유즈케이스 '말 등록'이 완료되어 해당 말 프로필이 존재해야 함

- 사후조건

유즈케이스 '이력 대시보드 조회' 에서 해당 기록이 반영됨

4) 관련 화면

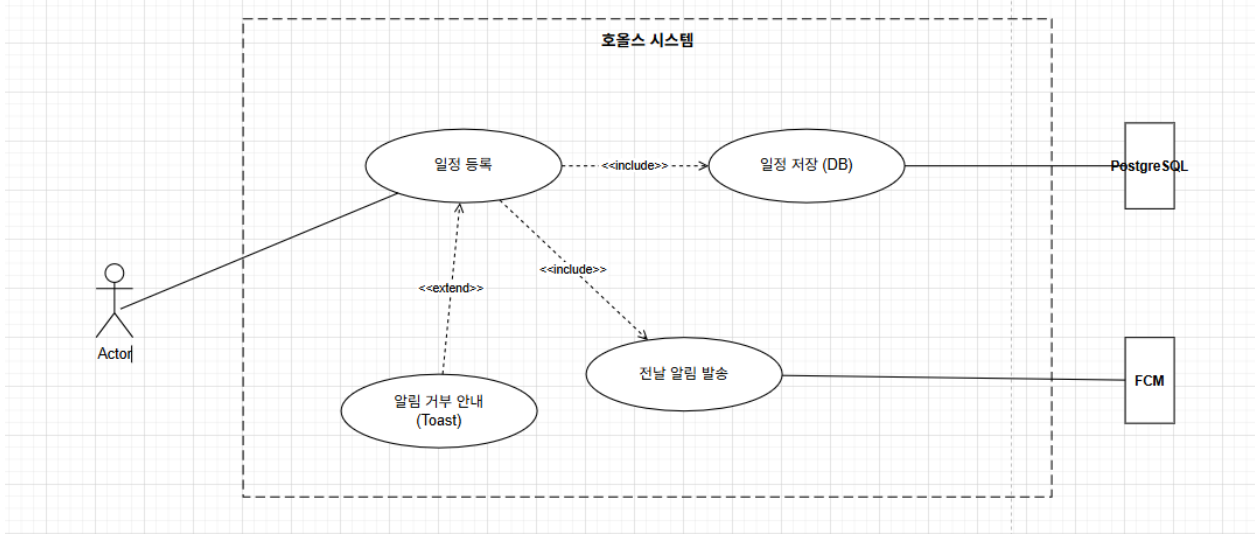
기록 입력 폼: 훈련 종목(텍스트), 훈련 시간(분, 숫자), 체온(°C, 소수점 1자리), 심박수 (bpm, 정수), 식욕(선택: 좋음/보통/나쁨), 특이사항(텍스트 자유 입력)

라. 일정 등록·알림

1) 개요

시설 관리자는 백신 접종, 정기 검진, 대회 등 말의 주요 일정을 캘린더에 등록하고, 지정된 시간에 Horrsse 앱으로 PUSH 알림을 발생시킨다. 알림은 일정 전날에 자동 발송된다.

UC03. 일정 관리 및 알림



2) 사건흐름

- 기본흐름

13. 사용자는 Horrsse 앱의 '일정 관리(Calendar)' 메뉴로 진입하여 날짜를 선택한다.
14. 시스템은 일정 제목, 세부 내용, 일시 입력 창을 표시한다.
15. 사용자는 내역을 입력하고 저장을 요청한다.
16. 시스템은 일정을 PostgreSQL DB에 저장하고, FCM 알림 작업(전날)을 대기열에 예약한다.
17. 일정 전날 지정 시각이 되면 시스템은 FCM을 통해 Horrsse 앱으로 푸시 알림을 발송한다.
18. 사용자는 앱 알림을 수신한다.

- 대안흐름

- 15-1. [알림 수신 미동의] 디바이스 OS에서 푸시 알림이 거부되어 있는 경우: 시스템은 일정 저장 시 Toast 메시지로 '알림을 받으려면 기기 설정에서 알림을 허용해 주세요'를 표시한다.
- 17-1. FCM 발송 실패 시: 시스템은 발송 실패 로그를 Redis에 기록하고 재시도(최대 3회)한다.

3) 사전/사후조건

- 사전조건

유즈케이스 '말 등록'이 완료되어 대상 말이 존재해야 하며, 모바일 기기의 FCM 토큰이

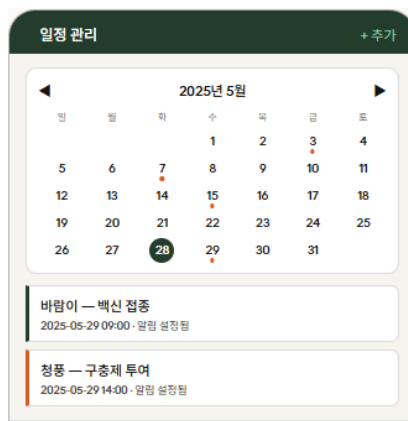
서버에 정상 등록되어 있어야 함

- 사후조건

등록된 일정이 캘린더에 표시되고, 전날 알림 스케줄이 FCM 대기열에 등록됨. 알림 발송 이력이 스케줄러 로그에 기록됨

4) 관련 화면

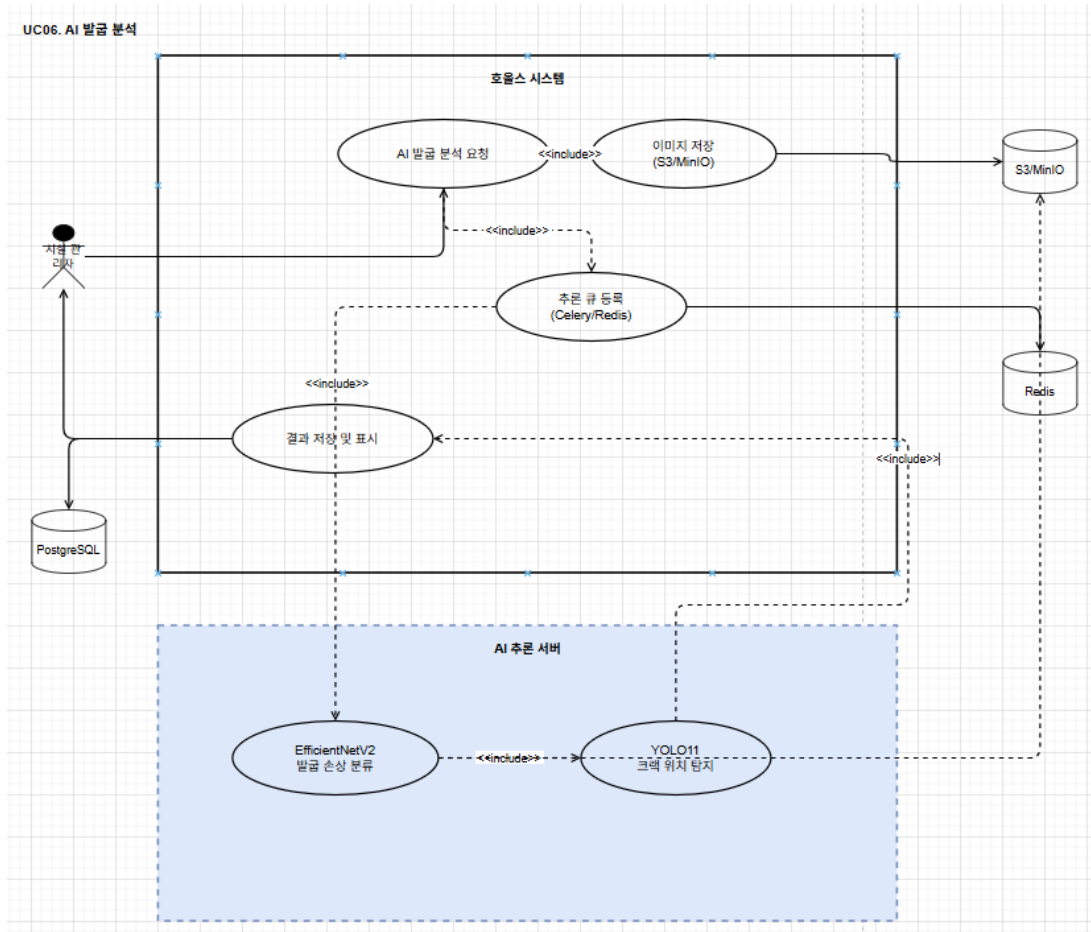
월간/주간 캘린더 뷰(react-native-calendars), 일정 등록 화면: 말 선택(드롭다운), 일정 제목(텍스트), 세부 내용(텍스트), 일시(날짜+시각 선택), 알림: 전날 자동 설정(고정)



마. AI 발급 분석

1) 개요

시설 관리자는 말 발급의 전면·측면 이미지를 업로드하여 AI 기반 발급 상태 분류를 요청한다. 시스템은 발급 AI모델을 통해 발급 건강 상태를 정상·경미·중등도·심각의 4단계로 분류하고 결과를 화면에 표시한다. 추론은 Celery 비동기 파이프라인으로 처리된다.



2) 사건흐름

- 기본흐름

19. 사용자는 말 관리 노트에서 'AI 발굽 분석' 메뉴를 선택한다.
20. 시스템은 이미지 업로드 화면을 표시한다.
21. 사용자는 발굽 전면이나 측면 이미지(JPG/PNG)를 업로드한다.
22. 시스템은 이미지를 S3/MinIO에 저장하고 Celery 비동기 추론 작업을 큐에 등록한다.
23. 시스템은 '분석 중' 상태를 화면에 표시한다.
24. AI 추론 서버는 발굽 AI모델로 발굽 건강 상태를 분류하고 결과(정상/경미/중등도/심각) 반환한다.

시스템은 분석 결과를 DB에 저장 후 화면에 이미지로 반환한다.

- 대안흐름

- 21-1. 업로드 파일이 이미지 형식이 아니거나 용량 초과(10MB)인 경우: 시스템은 오류 메시지를 표시하고 3단계로 되돌아간다.
- 24-1. 추론 서버 오류 발생 시: 시스템은 오류 내역을 DB에 기록하고 사용자에게 재시도

안내 메시지를 표시한다.

3) 사전/사후조건

- 사전조건

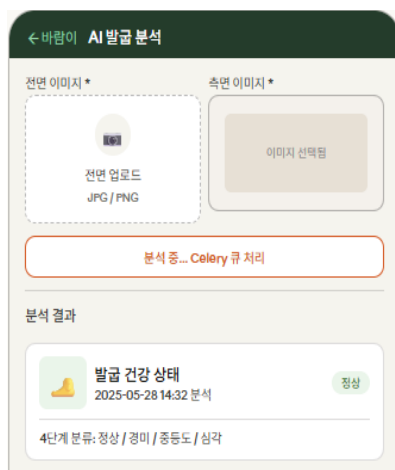
유즈케이스 '말 등록'이 완료되어 해당 말 프로필이 존재해야 함

- 사후조건

유즈케이스 '이력 대시보드 조회'에서 발급 분석 이력이 반영됨

4) 관련 화면

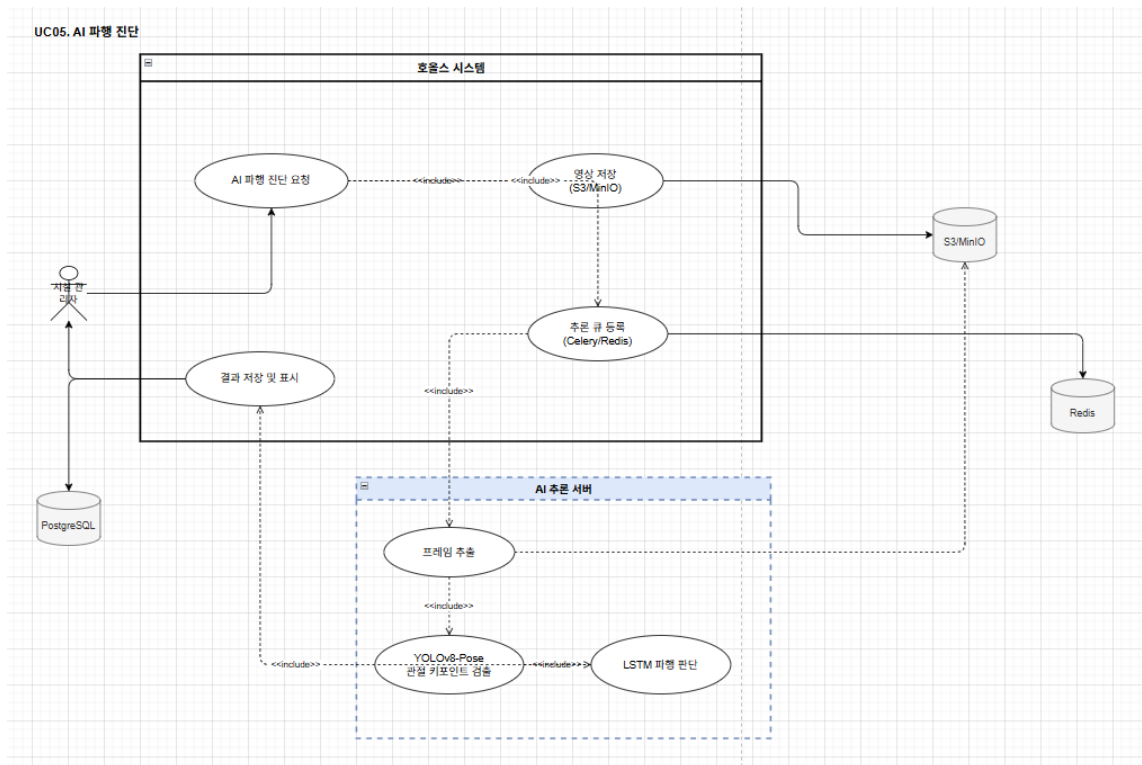
이미지 업로드 UI: 전면 이미지 업로드 영역, 측면 이미지 업로드 영역 (react-dropzone), 분석 결과 카드 (이미지와 발급 등급 표시)



바. AI 파행 진단

1) 개요

시설 관리자는 말의 보행 영상을 업로드하여 AI 기반 파행(보행 이상) 진단을 요청한다. 시스템은 Celery 파이프라인을 통해 영상에서 프레임을 추출하고, YOLOv8-Pose로 관절 키포인트를 검출한 후, LSTM 모델로 보행 패턴을 분석하여 파행 여부(Y/N)와 이상 부위를 반환한다.



2) 사건흐름

- 기본흐름

25. 사용자는 말 관리 노트에서 'AI 파행 진단' 메뉴를 선택한다.
26. 시스템은 영상 업로드 화면을 표시한다.
27. 사용자는 보행 영상(MP4/MOV, 최대 100MB) 업로드한다.
28. 시스템은 영상을 S3/MinIO에 저장하고 Celery 비동기 추론 작업을 큐에 등록한다.
29. 시스템은 '진단 중' 상태를 화면에 표시한다.
30. AI 추론 서버는 영상에서 프레임을 추출하고 YOLOv8-Pose로 관절 키포인트를 검출한다.
31. AI 추론 서버는 LSTM 모델로 보행 패턴을 분석하고 파행 여부(Y/N) 및 이상 부위를 반환한다.
32. 시스템은 진단 결과를 DB에 저장하고 키포인트 시각화 이미지를 화면에 표시한다.

- 대안흐름

- 27-1. 업로드 파일이 영상 형식이 아니거나 용량 초과인 경우: 시스템은 오류 메시지를 표시하고 3단계로 되돌아간다.
- 30-1. 프레임에서 말 관절이 검출되지 않는 경우: 시스템은 '관절 검출 실패' 오류를 기록하고 사용자에게 재촬영 안내 메시지를 표시한다.

AI 파행 진단 API 명세 (UC05)

구분	항목	세부 내용 (데이터 타입/예시)	비고
API 경로	진단 요청 API	POST /api/ai/lameness	사용자가 영상을 업로드할 때 호출
	결과 수신 API	POST /api/diagnosis/callback	AI 서버가 분석 완료 후 결과를 보낼 때 사용
	결과 조회 API	GET /api/diagnosis/{horse_id}	사용자가 분석 리포트를 확인할 때 호출
내부 데이터 (JSON)	분석 상태 정보	status (SUCCESS / FAIL), task_id (UUID)	비동기 처리 추적용
	진단 결과 값	lameness_yn (Y / N), walk_type (WALK / TROT)	모델이 판정한 핵심 결과
	촬영 정보	walk_direction (FRONT / SIDE / BACK)	촬영 방향 구분
	진단 상세 결과	affected_area, problem_joint, risk_level, description	JSON 내 diagnosis 객체
	관절 좌표 데이터	joint_array (13 개 관절 x, y 좌표 및 score)	뒷다리/골반 위주 13 포인트
	horse_id	Integer — 분석 대상 말 식별자	요청/응답 공통 포함
DB 저장 정보 (PostgreSQL)	기본/외래 키	id (PK), horse_id (FK), task_id (Varchar)	데이터 무결성 및 말 정보 연결
	진단 결과 컬럼	is_lameness (Boolean), walk_type (Varchar)	통계 및 필터링 조회용
	분석 원본 경로	video_url (Varchar), result_image (Varchar)	원본 영상 및 결과 이미지 저장 경로
	상세 좌표값	joint_data (JSONB / Text)	시각화용 13 개 좌표 뭉치 데이터
	기록 일시	created_at (Timestamp)	대시보드 시계열 분석 기준일

```
AI 파행 진단 — 요청 예시 (POST /api/ai/lameness)

// POST /api/ai/lameness
// Content-Type: multipart/form-data
// Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}

// — form-data fields —
1 horse_id = 1004 // 분석 대상 말 ID
2 walk_direction = "SIDE" // FRONT / SIDE / BACK
3 walk_type = "WALK" // WALK / TROT
4 video = <binary: 말_보행영상.mp4> // 실제 영상 파일

// — 백엔드가 Celery 큐에 등록하는 task payload —
5 {
6   "task_id": "a3f2c1d0-8e4b-4f2a-b1c3-9d7e2f0a1b5c",
7   "horse_id": 1004,
8   "video_url": "s3://horrrse-bucket/videos/1004/20250401_143022.mp4",
9   "walk_direction": "SIDE",
10  "walk_type": "WALK",
11  "callback_url": "https://api.horrrse.com/api/diagnosis/callback"
12 }
```

```

AI 파행 진단 — 콜백 응답 JSON (성공 / 실패)

// @ 성공 응답 (status: SUCCESS)
1 {
2   "horse_id": 1004,
3   "status": "SUCCESS",
4   "result": {
5     "lameness_yn": "Y",
6     "walk_type": "WALK",
7     "walk_direction": "SIDE",
8     "diagnosis": {
9       "affected_area": "REAR_LEFT", // 왼쪽 뒷다리
10      "problem_joint": "Stifle_joint_L", // 왼쪽 뒷무릎
11      "risk_level": "HIGH", // 위험도 높음
12      "description": "왼쪽 뒷무릎 관절의 각도가 정상 범위를 벗어났습니다."
13    },
14    "joint_array": [ // 전체 13개 관절 좌표
15      { "name": "Tail_root", "x": 102, "y": 450 },
16      { "name": "Stifle_joint_L", "x": 145, "y": 500, "score": 0.89 }, // 문제 부위
17      { "name": "Stifle_joint_R", "x": 180, "y": 580, "score": 0.95 },
18      ...
19    ]
20  }
21 }

// @ 실패 응답 ① 관절 검출 실패 (영상 품질 문제)
22 {
23   "horse_id": 1004,
24   "status": "FAIL",
25   "error": {
26     "code": "JOINT_DETECTION_FAILED",
27     "message": "관절 검출에 실패하였습니다. 선명한 영상으로 재촬영 해주세요."
28   },
29   "result": null
30 }

// @ 실패 응답 ② 프레임 추출 실패 (영상 포맷 오류)
31 {
32   "horse_id": 1004,
33   "status": "FAIL",
34   "error": {
35     "code": "FRAME_EXTRACTION_FAILED",
36     "message": "영상에서 프레임을 추출할 수 없습니다. 지원 형식(mp4/mov)을 확인해 주세요."
37   },
38   "result": null
39 }

// @ 실패 응답 ③ LSTM 추론 실패 (프레임 수 부족)
40 {
41   "horse_id": 1004,
42   "status": "FAIL",
43   "error": {
44     "code": "INSUFFICIENT_FRAMES",
45     "message": "유효 프레임이 부족합니다. 최소 3초 이상 촬영된 영상을 업로드 해주세요."
46   },
47   "result": null
48 }

```

3) 사전/사후조건

- 사전조건

유즈케이스 '말 등록'이 완료되어 해당 말 프로필이 존재해야 함

- 사후조건

유즈케이스 '이력 대시보드 조회'에서 파행 진단 이력이 반영됨

4) 관련 화면

영상 업로드 UI: 영상 업로드 영역(react-dropzone), 진단 결과 카드(파행 여부, 이상 부위, 키포인트 시각화 이미지, 진단 일시)

← AI 파행 진단

영상 업로드

📁

MP4 / MOV 업로드

최소 400px - 조영이 고른 영상 권장

영상 정보 입력

보행 방향 필수

선택해 주세요

카메라 기준 말이 걷는 방향을 선택하세요

보행 유형 필수

선택해 주세요

영상에서 말이 취하는 보행 유형을 선택하세요

진단 시작

진단 결과

파행 진단 결과

파행 감지

키포인트 시각화

이상 부위

우측 앞다리

진단 일시

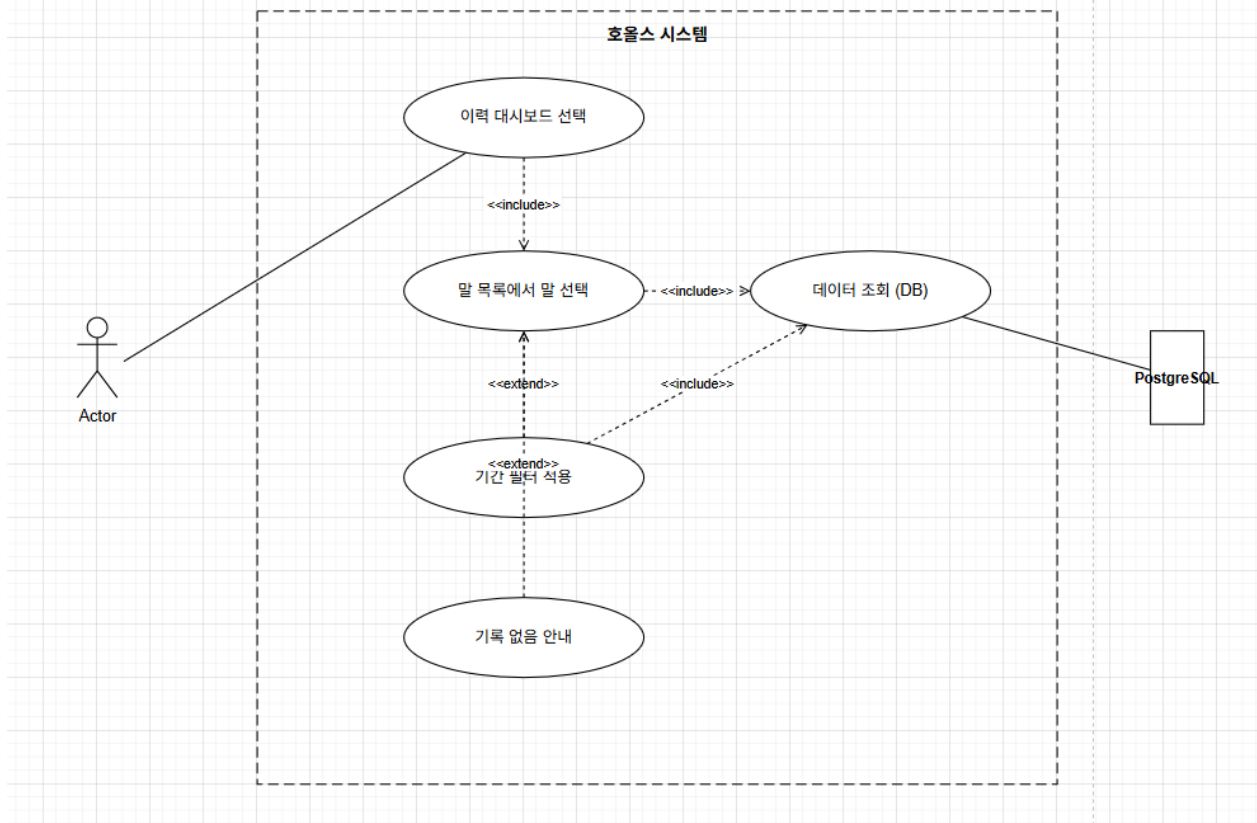
2025-05-22 09:17

사. 이력 대시보드 조회

1) 개요

시설 관리자는 특정 말의 훈련·컨디션 기록과 AI 진단 이력(파행 진단, 발굽 분석)을 통합 차트로 조회한다. 기간별 필터링 및 개체 비교를 통해 건강 상태 추이를 파악하고 관리 의사 결정에 활용한다.

UC06. 이력 대시보드 조회



2) 사건흐름

- 기본흐름

33. 사용자는 '이력 대시보드' 메뉴를 선택한다.
34. 사용자는 말 목록(가나다 순으로 정렬)을 통해 말을 선택한다.
35. 시스템은 최근 30일 기준으로 컨디션 통합 차트, AI 진단 이력 목록을 표시한다.
36. 사용자는 조회 기간(시작일~종료일)을 선택하여 필터를 적용한다.
37. 시스템은 선택된 기간에 해당하는 데이터를 갱신하여 화면에 표시한다.

- 대안흐름

- 36-1. 해당 기간 내 기록이 없는 경우: 시스템은 '기록 없음' 안내 메시지를 표시한다.
- 37-1. 해당 기간 내 기록이 없는 경우: 시스템은 '기록 없음' 안내 메시지를 표시한다.

3) 사전/사후조건

- 사전조건

유즈케이스 '훈련·컨디션 기록' 또는 'AI 발급 분석' 또는 'AI 파행 진단' 중 하나 이상이

실행되어 이력 데이터가 존재해야 함

- 사후조건

없음

4) 관련 화면

대시보드 화면

